

PS

Fácil → Muestra todos los procesos del sistema con formato detallado, incluyendo aquellos sin terminal asociada.

ps -aux

Filtra para mostrar solo los procesos del usuario "root".

ps -U root

Complejo → Muestra todos los procesos de tu usuario ordenados por consumo de CPU (de mayor a menor). Guarda esta lista en un archivo llamado mis_procesos.txt.

touch mis_procesos.txt

ps -ux | sort -r -k3 > mis_procesos.txt

PSTREE

Fácil → Muestra el árbol de procesos del sistema incluyendo los usuarios propietarios. Identifica el proceso systemd y localiza todos los procesos hijos del terminal actual.

pstree -up \$\$

Complejo → Ejecuta el comando sleep 200 en segundo plano. Usa pstree para mostrar su posición en el árbol e identifica quién es su proceso padre.

sleep 200 &

pstree -u -p -s \$!

PIDOF

Fácil → Obtén todos los PID de los procesos de bash que tengas activos. Cuenta cuántos hay.

pidof -c bash | wc -w

Complejo → Averigua el PID del proceso "cron" o "sshd". Muestra toda la información de ese proceso con ps. Luego, comprueba cuánto tiempo lleva ejecutándose.

KILL

Fácil → Ejecuta el comando sleep 300 en segundo plano. Termina ese proceso usando su PID.

```
sleep 300 &
```

```
kill $!
```

Complejo → Ejecuta tres procesos yes > /dev/null en segundo plano. Detenlos a todos (sin matarlos). Reanuda solo uno. Mata los otros dos.

```
yes > /dev/null &
```

```
id1=$!
```

```
yes > /dev/null &
```

```
id2=$!
```

```
yes > /dev/null &
```

```
id3=$!
```

```
ids=$(echo $id1 $id2 $id3)
```

```
kill -STOP $ids
```

```
kill -CONT $ids
```

```
kill $id1
```

KILLALL

Fácil → Ejecuta tres instancias de sleep 200 en segundo plano. Termínalas todas a la vez.

```
yes > /dev/null &
```

```
yes > /dev/null &
```

```
yes > /dev/null &
```

```
killall yes
```

Complejo → Ejecuta varios procesos `yes > /dev/null`. Detén todos los procesos "yes" sin matarlos. Luego, mátalos todos definitivamente.

```
yes > /dev/null &
```

```
yes > /dev/null &
```

```
yes > /dev/null &
```

```
killall -STOP yes
```

```
killall yes
```

NICE - RENICE

Fácil → Lanza un proceso `yes > /dev/null` con prioridad 10. Verifica su prioridad. Luego, intenta cambiar su prioridad a -5 (necesitarás sudo).

```
nice -n 10 yes > /dev/null
```

```
sudo renice -n -5 yes > /dev/null
```

Complejo → Ejecuta dos procesos `yes > /dev/null`: uno con prioridad -5 y otro con prioridad 10. Observa con `top` cuál consume más CPU durante 10 segundos.

```
sudo nice -n -5 yes > /dev/null
```

```
nice -n 10 yes > /dev/null
```

Consumen el mismo % de CPU.

TRABAJO EN 2º PLANO : jobs , fg , bg

Fácil → Lanza 3 procesos en segundo plano. Lista los trabajos. Pasa el trabajo 2 a primer plano. Deténlo con Ctrl+Z. Reanúdalo en segundo plano.

```
yes > /dev/null &
```

```
jobs
```

```
fg 2
```

```
bg 2
```

Complejo → Lanza dos trabajos en segundo plano. Detén ambos. Reanuda solo el primero.
Termina el segundo.

```
yes > /dev/null &
```

```
yes > /dev/null &
```

```
jobs
```

```
kill -STOP %1 %1
```

```
bg %1
```

```
kill %2
```

NOHUP

Fácil → Lanza un comando sleep 200 con nohup en segundo plano. Cierra la terminal, abre una nueva y verifica que el proceso sigue ejecutándose.

```
nohup sleep 200 &
```

```
ps -ef | grep sleep
```

Complejo → Usa nohup para lanzar un comando que escriba la fecha cada 5 segundos en un archivo. Cierra la terminal y vuelve a abrir para comprobar que sigue escribiendo.

```
touch nohup.txt
```

```
nohup bash -c 'while true; do date; sleep 5; done' >> nohup.txt 2>&1 &
```